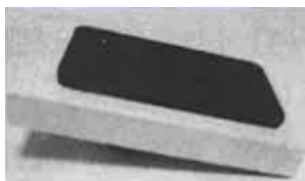


2020 年海南省高考物理试卷

1. 100 年前, 卢瑟福猜想在原子核内除质子外还存在着另一种粒子 X, 后来科学家用 α 粒子轰击铍核证实了这一猜想, 该核反应方程为: ${}^4_2\text{He} + {}^9_4\text{Be} \rightarrow {}^{12}_6\text{C} + {}^m_n\text{X}$, 则 ()

- A. $m=1, n=0$, X 是中子
- B. $m=1, n=0$, X 是电子
- C. $m=0, n=1$, X 是中子
- D. $m=0, n=1$, X 是电子

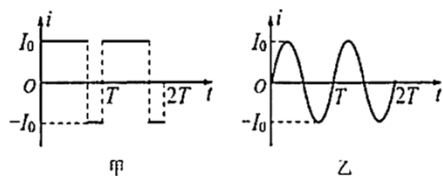
2. 如图, 上网课时小明把手机放在斜面上, 手机处于静止状态。则斜面对手机的 ()



- A. 支持力竖直向上
- B. 支持力小于手机所受的重力
- C. 摩擦力沿斜面向下
- D. 摩擦力大于手机所受的重力沿斜面向下的分力

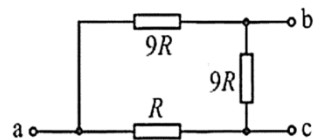
3. 图甲、乙分别表示两种电流的波形, 其中图乙所示电流按正弦规律变化, 分别用 I_1

和 I_2 表示甲和乙两电流的有效值, 则 ()



- A. $I_1:I_2=2:1$
- B. $I_1:I_2=1:2$
- C. $I_1:I_2=1:\sqrt{2}$
- D. $I_1:I_2=\sqrt{2}:1$

4. 一车载加热器 (额定电压为 24V) 发热部分的电路如图所示, a 、 b 、 c 是三个接线端点, 设 ab 、 ac 、 bc 间的功率分别为 P_{ab} 、 P_{ac} 、 P_{bc} , 则 ()



- A. $P_{ab} > P_{bc}$
- B. $P_{ab} = P_{ac}$
- C. $P_{ac} = P_{bc}$
- D. $P_{ab} < P_{ac}$

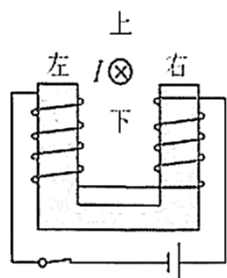
5. 下列说法正确的是 ()

- A. 单色光在介质中传播时, 介质的折射率越大, 光的传播速度越小
- B. 观察者靠近声波波源的过程中, 接收到的声波频率小于波源频率

C. 同一个双缝干涉实验中，蓝光产生的干涉条纹间距比红光的大

D. 两束频率不同的光，可以产生干涉现象

6. 如图，在一个蹄形电磁铁的两个磁极的正中间放置一根长直导线，当导线中通有垂直于纸面向里的电流 I 时，导线所受安培力的方向为（ ）



A. 向上

B. 向下

C. 向左

D. 向右

7. 2020 年 5 月 5 日，长征五号 B 运载火箭在中国文昌航天发射场成功首飞，将新一代载人飞船试验船送入太空，若试验船绕地球做匀速圆周运动，周期为 T ，离地高度为 h ，已知地球半径为 R ，万有引力常量为 G ，则（ ）

A. 试验船的运行速度为 $\frac{2\pi R}{T}$

B. 地球的第一宇宙速度为 $\frac{2\pi}{T} \sqrt{\frac{(R+h)^3}{R}}$

C. 地球的质量为 $\frac{2\pi(R+h)^3}{GT^2}$

D. 地球表面的重力加速度为 $\frac{4\pi^2(R+h)^2}{RT^2}$

8. 太空探测器常装配离子发动机，其基本原理是将被电离的原子从发动机尾部高速喷出，从而为探测器提供推力，若某探测器质量为 490kg ，离子以 30km/s 的速率（远大于探测器的飞行速率）向后喷出，流量为 $3.0 \times 10^{-3}\text{g/s}$ ，则探测器获得的平均推力大小为（ ）

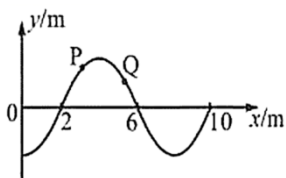
A. 1.47N

B. 0.147N

C. 0.09N

D. 0.009N

9. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，波的周期为 0.2s ，某时刻的波形如图所示，则（ ）



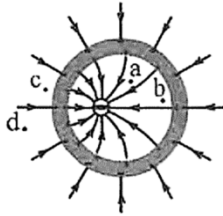
A. 该波的波长为 8m

B. 该波的波速为 50m/s

C. 该时刻质点 P 向 y 轴负方向运动

D. 该时刻质点 Q 向 y 轴负方向运动

10. 空间存在如图所示的静电场， a 、 b 、 c 、 d 为电场中的四个点，则（ ）

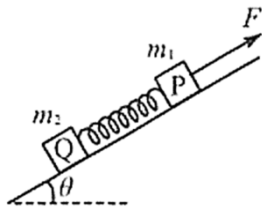


- A. a 点的场强比 b 点的大
- B. d 点的电势比 c 点的低
- C. 质子在 d 点的电势能比在 c 点的小
- D. 将电子从 a 点移动到 b 点，电场力做正功

11. 小朋友玩水枪游戏时，若水从枪口沿水平方向射出的速度大小为 10m/s ，水射出后落到水平地面上。已知枪口离地高度为 1.25m ， $g = 10\text{m/s}^2$ ，忽略空气阻力，则射出的水（ ）

- A. 在空中的运动时间为 0.25s
- B. 水平射程为 5m
- C. 落地时的速度大小为 15m/s
- D. 落地时竖直方向的速度大小为 5m/s

12. 如图，在倾角为 θ 的光滑斜面上，有两个物块 P 和 Q ，质量分别为 m_1 和 m_2 ，用与斜面平行的轻质弹簧相连接，在沿斜面向上的恒力 F 作用下，两物块一起向上做匀加速直线运动，则（ ）



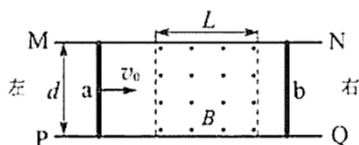
A. 两物块一起运动的加速度大小为 $a = \frac{F}{m_1 + m_2}$

B. 弹簧的弹力大小为 $T = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F$

- C. 若只增大 m_2 ，两物块一起向上匀加速运动时，它们的间距变大
- D. 若只增大 θ ，两物块一起向上匀加速运动时，它们的间距变大

13. 如图，足够长的间距 $d = 1\text{m}$ 的平行光滑金属导轨 MN 、 PQ 固定在水平面内，导轨间存在一个宽度 $L = 1\text{m}$ 的匀强磁场区域，磁感应强度大小为 $B = 0.5\text{T}$ ，方向如图所示。

一根质量 $m_a = 0.1\text{kg}$ ，阻值 $R = 0.5\Omega$ 的金属棒 a 以初速度 $v_0 = 4\text{m/s}$ 从左端开始沿导轨滑动，穿过磁场区域后，与另一根质量 $m_b = 0.2\text{kg}$ ，阻值 $R = 0.5\Omega$ 的原来静置在导轨上的金属棒 b 发生弹性碰撞，两金属棒始终与导轨垂直且接触良好，导轨电阻不计，则（ ）



- A. 金属棒 a 第一次穿过磁场时做匀减速直线运动
- B. 金属棒 a 第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流
- C. 金属棒 a 第一次穿过磁场区域的过程中, 金属棒 b 上产生的焦耳热为 0.25J
- D. 金属棒 a 最终停在距磁场左边界 0.8m 处

14. (1) 滑板运动场地有一种常见的圆弧形轨道, 其截面如图, 某同学用一辆滑板车和手机估测轨道半径 R (滑板车的长度远小于轨道半径)。



主要实验过程如下:

- ①用手机查得当地的重力加速度 g ;
- ②找出轨道的最低点 O , 把滑板车从 O 点移开一小段距离至 P 点, 由静止释放, 用手机测出它完成 n 次全振动的时间 t , 算出滑板车做往复运动的周期 $T = \underline{\hspace{2cm}}$;
- ③将滑板车的运动视为简谐运动, 则可将以上测量结果代入公式 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 T 、 g 表示) 计算出轨道半径。

(2) 某同学用如图 (a) 所示的装置测量重力加速度。

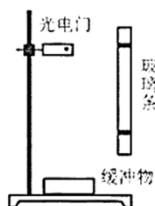


图 (a)

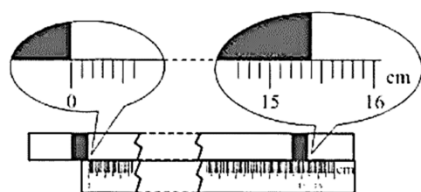


图 (b)

实验器材: 有机玻璃条 (白色是透光部分, 黑色是宽度均为 $d = 1.00\text{cm}$ 的挡光片), 铁架台, 数字计时器 (含光电门), 刻度尺。

主要实验过程如下:

- ①将光电门安装在铁架台上, 下方放置承接玻璃条下落的缓冲物;
- ②用刻度尺测量两挡光片间的距离, 刻度尺的示数如图 (b) 所示, 读出两挡光片间的距离 $L = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$;
- ③手提玻璃条上端使它静止在 方向上, 让光电门的光束从玻璃条下端的透光部分通过;
- ④让玻璃条自由下落, 测得两次挡光的时间分别为 $t_1 = 10.003\text{ms}$ 和 $t_2 = 5.000\text{ms}$;
- ⑤根据以上测量的数据计算出重力加速度 $g = \underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}^2$ (结果保留三位有效数字)。

15. 在测量定值电阻阻值的实验中, 提供的实验器材如下: 电压表 V_1 (量程 3V , 内阻 $r_1 = 3.0\text{k}\Omega$), 电压表 V_2 (量程 5V , 内阻 $r_2 = 5.0\text{k}\Omega$), 滑动变阻器 R (额定电流 1.5A ,

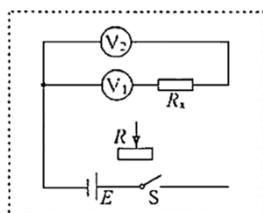
最大阻值 100Ω), 待测定值电阻 R_x , 电源 E (电动势 6.0V , 内阻不计), 单刀开关 S ,

导线若干;

回答下列问题:

- (I) 实验中滑动变阻器应采用 接法 (填 “限流” 或 “分压”);

(2) 将虚线框中的电路原理图补充完整_____;



(3) 根据下表中的实验数据 (U_1 、 U_2 分别为电压表 V_1 、 V_2 的示数), 在图 (a) 给出的坐标纸上补齐数据点, 并绘制 $U_2 - U_1$ 图像_____;

测量次数	1	2	3	4	5
U_1/V	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
U_2/V	1.61	2.41	3.21	4.02	4.82

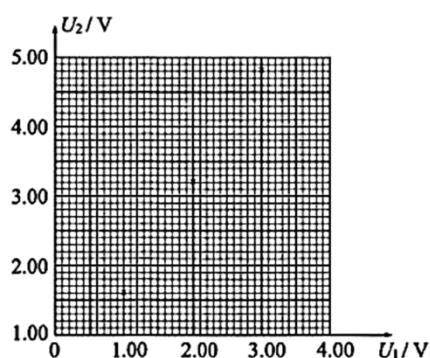


图 (a)



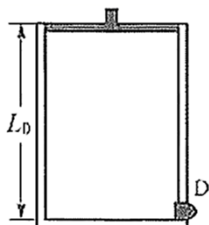
图 (b)

(4) 由 $U_2 - U_1$ 图像得到待测定值电阻的阻值 $R_x = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ (结果保留三位有效数字);

(5) 完成上述实验后, 若要继续采用该实验原理测定另一个定值电阻 R_y (阻值约为 700Ω) 的阻值, 在不额外增加器材的前提下, 要求实验精度尽可能高, 请在图 (b) 的虚线框内画出你改进的电路图_____。

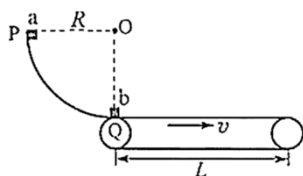
16. 如图, 圆柱形导热气缸长 $L_0 = 60\text{cm}$, 缸内用活塞 (质量和厚度均不计) 密闭了一定质量的理想气体, 缸底装有一个触发器 D , 当缸内压强达到 $p = 1.5 \times 10^5 \text{Pa}$ 时, D 被触发, 不计活塞与缸壁的摩擦。初始时, 活塞位于缸口处, 环境温度 $t_0 = 27^\circ\text{C}$, 压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 。

- (1) 若环境温度不变, 缓慢向下推活塞, 求 D 刚好被触发时, 到缸底的距离;
- (2) 若活塞固定在缸口位置, 缓慢升高环境温度, 求 D 刚好被触发时的环境温度。



17. 如图，光滑的四分之一圆弧轨道 PQ 竖直放置，底端与一水平传送带相切，一质量 $m_a = 1\text{kg}$ 的小物块 a 从圆弧轨道最高点 P 由静止释放，到最低点 Q 时与另一质量 $m_b = 3\text{kg}$ 小物块 b 发生弹性正碰（碰撞时间极短）。已知圆弧轨道半径 $R = 0.8\text{m}$ ，传送带的长度 $L = 1.25\text{m}$ ，传送带以速度 $v = 1\text{m/s}$ 顺时针匀速转动，小物体与传送带间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ 。求

- (1) 碰撞前瞬间小物块 a 对圆弧轨道的压力大小；
- (2) 碰后小物块 a 能上升的最大高度；
- (3) 小物块 b 从传送带的左端运动到右端所需要的时间。



18. 如图，虚线 MN 左侧有一个正三角形 ABC ， C 点在 MN 上， AB 与 MN 平行，该三角形区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场； MN 右侧的整个区域存在垂直于纸面向里的匀强磁场，一个带正电的离子（重力不计）以初速度 v_0 从 AB 的中点 O 沿 OC 方向射入三角形区域，偏转 60° 后从 MN 上的 P 点（图中未画出）进入 MN 右侧区域，偏转后恰能回到 O 点。已知离子的质量为 m ，电荷量为 q ，正三角形的边长为 d ：

- (1) 求三角形区域内磁场的磁感应强度；
- (2) 求离子从 O 点射入到返回 O 点所需要的时间；
- (3) 若原三角形区域存在的是一磁感应强度大小与原来相等的恒磁场，将 MN 右侧磁场变为一个与 MN 相切于 P 点的圆形匀强磁场让离子从 P 点射入圆形磁场，速度大小仍为 v_0 ，方向垂直于 BC ，始终在纸面内运动，到达 O 点时的速度方向与 OC 成 120° 角，求圆形磁场的磁感应强度。

